Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

En el equilibrio $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g)$ a cierta T, $[H_2] = [I_2] = 0{,}10$ M y $[HI] = 0{,}70$ M. ¿Cuánto vale Kc?

A) 7,0

B) 70

C) 49

D) 0,020

E) 140

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Expresión

$$K_c = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}.$$

2 Calcula

$$\frac{0{,}49}{0{,}010} = 49.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No eleva [HI] al cuadrado.

B) Divide [HI] por $[H_2]$ solamente.

D) Es la inversa.

E) Multiplica por el coeficiente en vez de elevar.

Idea clave. Usa concentraciones de equilibrio, no iniciales.